Systemy operacyjne – Laboratorium 9

Programowanie systemowe w systemie Linux – Semafory

Należy wykonać **jedno wybrane** zadanie (każde ma inny poziom trudności i pozwala uzyskać inną ocenę maksymalną).
Dla wybranego zadania, proszę przygotować odpowiedni kod programu, opatrzony niezbędnymi komentarzami, wyjaśniającymi najważniejsze fragmenty kodu.
Plik z kodem powinien być umieszczony w folderze nazwanym odpowiednio: ***zad1, zad2,*** *lub* ***zad3***.
Wskazany folder powinny być zawarty w archiwum ***tar.gz*** o nazwie: ***SO_inf1s_L0X_lab9_Nazwisko_Imie.tar.gz***
Kody proszę przesłać przez maila na adres p.ziemba@pm.szczecin.pl
Temat wiadomości: SO_inf1s_L0X_lab9_Nazwisko_Imie
Zmodyfikuj odpowiednio nazwę pliku i temat zależnie od grupy, do której należysz i numeru laboratorium! X to numer grupy - dopasuj go zależnie od grupy, do której należysz: 1 lub 2

Niewysłanie wiadomości, wysłanie jej w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami lub wysłanie pliku/plików, który nie będzie się poprawnie kompilował i uruchamiał, będzie traktowane jako brak programu i skutkowało otrzymaniem za niego oceny niedostatecznej.

Ogólne wytyczne do zadań:
- wszystkie procesy niech działają w ramach jednego programu (kolejne procesy tworzone funkcją fork()),
- bufory powinny być obszarami pamięci współdzielonej,
- w kodzie można wstawić sleep(1) żeby spowolnić działanie i ułatwić analizę,
- należy zapewnić eleganckie zakończenie programu (np. Ctrl+C),
- rozmiar B1 niech wynosi N=6, rozmiar B2 niech wynosi M=3.

Ogólnie rzecz ujmując: utwórz i dołącz bufor(y), utwórz semafory i ustaw ich wartości, utwórz proces(y), wykorzystaj semafory do sterowania dostępem do buforów.

Zadanie 1. (na ocenę 3.0)
Dany jest bufor cykliczny *B1* wielkości *N* oraz dwa procesy **Even** oraz **Get3Numbers**.
Proces **Even** produkuje liczby parzyste i umieszcza po jednej w buforze *B1* (jeśli jest miejsce).
Proces **Get3Numbers** pobiera po 3 liczby z bufora *B1* i oblicza ich sumę. Jeśli 3 liczby nie są dostępne, proces musi być wstrzymany aż w buforze znajdzie się wystarczająca ilość liczb. Wypisuje wynik na ekranie.
Program nazwij **sem1.c**

Zadanie 2. (na ocenę 4.0)
Jak zadanie 1, ale dodatkowo istnieje proces **Odd**, który zapisuje do bufora *B1* po 2 liczby nieparzyste (jeśli w buforze jest miejsce). Jeśli brak miejsca na 2 liczby proces musi poczekać, aż miejsce zostanie zwolnione.
Program nazwij **sem2.c**

Zadanie 3. (na ocenę 5.0)
Jak zadanie 2, ale proces **Get3Numbers** zamiast wypisywać wynik na ekranie (jak w zadaniu 1) umieszcza wynik w buforze *B2* wielkości *M*. Ponadto istnieje proces **GetB2**, który pobiera cały (zapełniony) bufor *B2*, oblicza sumę wszystkich elementów i wypisuje wynik.
Program nazwij **sem3.c**

Przydatne funkcje:
shmget(), shmat(), shmdt(), shmctl(),
fork(), wait(),

semget(), semctl(), semop(),
unia semun{},
struktura *sembuf{}*.

Program powinien działać zgodnie z założeniami i wypisywać informacje kontrolne dla poszczególnych procesów, np.:

Program sem1)

nazwa procesu,	*stan,*	*stan bufora*
Even,	*in_crit_B1,*	*2.*
Even,	*in_crit_B1,*	*4.*
Get3Numbers,	*wait_B1,*	*-*
Even,	*in_crit_B1,*	*6.*
Get3Numbers,	*in_crit_B1,*	*2, 4, 6.*
Get3Numbers,	*write_out: 12*	
Even,	*in_crit_B1,*	*8.*

…

Program sem2)

nazwa procesu,	*stan,*	*stan bufora*
Even,	*in_crit_B1,*	*2.*
Get3Numbers,	*wait_B1,*	*-*
Odd,	*in_crit_B1,*	*1, 3.*
Get3Numbers,	*in_crit_B1,*	*2, 1, 3.*
Get3Numbers,	*write_out: 6*	
Even,	*in_crit_B1,*	*4.*
Even,	*in_crit_B1,*	*6.*
Get3Numbers,	*wait_B1,*	*-*
Odd,	*in_crit_B1,*	*5, 7.*
Even,	*in_crit_B1,*	*8.*
Get3Numbers,	*in_crit_B1,*	*4, 6, 5.*
Get3Numbers,	*write_out: 15*	

…

Program sem3)

nazwa procesu,	*stan,*	*stan bufora*
Even,	*in_crit_B1,*	*2.*
Get3Numbers,	*wait_B1,*	*-*
Odd,	*in_crit_B1,*	*1, 3.*
Get3Numbers,	*in_crit_B1,*	*2, 1, 3.*
Get3Numbers,	*in_crit_B2,*	*6*

…

Odd,	*in_crit_B1,*	*5, 7.*
GetB2,	*wait_B2,*	*-*
Get3Numbers,	*in_crit_B2,*	*18.*

…

GetB2,	*in_crit_B2,*	*6, 18, 21, 33, 45.*
GetB2,	*write_out: 123*	

…

B1(16): 2, 1, 3, 4, 6, 7, 5, 7, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 17, 19
B2(5): 6, 18, 21, 33, 45